

2026 MEN310 열전달 — 기말 프로젝트 공지

AI 기반 열설계: 물리 정보 신경망(PINNs) 활용

과목 코드: MEN310 열전달 (2026년 봄학기) | 담당 교수: Prof. Jaeseon Lee

1. 프로젝트 개요 및 목표

이 기말 프로젝트의 목표는 고전적인 열전달 이론과 현대 AI 기반 공학을 연결하는 것입니다. 학생들은 물리적 열전달 시스템을 선택하고, 물리 정보 신경망(PINNs)을 구현하여 정방향(Forward) 또는 역방향(Inverse) 문제를 풀게 됩니다.

본 프로젝트를 통해 달성할 학습 목표:

- 지배 방정식(Governing Equations) 및 경계 조건(Boundary Conditions)에 대한 이해를 심화한다.
- PDE를 신경망에 내재화하는 'Physics-ML'을 직접 구현함으로써 실무 경험을 쌓는다.
- AI가 생성한 결과를 물리적 직관으로 검증하는 비판적 공학 관점을 개발한다.

2. 기술 요구사항 및 방법론

방법론

모든 프로젝트는 반드시 PINNs(물리 정보 신경망)으로 구현되어야 합니다. 데이터만 활용하는 일반 ML 모델이나 전통적인 FDM 단독 솔버는 인정되지 않습니다.

문제 복잡도

교육적 가치를 보장하기 위해 지나치게 단순한 문제는 제외됩니다.

- 제외 대상: 내부 열원이 없는 단순 1D 정상상태 열전도 문제
- 제외 대상: 일반 데스크탑 수준의 GPU 자원을 초과하는 지나치게 복잡한 3D 비정상 문제

프로젝트는 아래 항목 중 최소 하나를 반드시 포함해야 합니다:

- 내부 열원이 있는 열전도 (q_{dot})
- 비정상(시간 의존) 열전달 분석

3. 대류-전도 복합 문제
4. 역문제를 통한 파라미터 추정 (Inverse Problem)

PINN 라이브러리

기본 PyTorch 직접 구현이 권장되지만, DeepXDE와 같은 전문 PINN 라이브러리를 활용하는 경우 고급 도구 활용 능력을 인정하여 추가 가산점(Extra Credit)이 부여됩니다.

3. 프로젝트 단계별 일정 및 제출 마감

모든 제출물은 지정된 마감일까지 Heat-PINN Space 플랫폼에 업로드해야 합니다.

단계	제출물	마감일	내용 요구사항
Phase 1	프로젝트 제안서	5월 15일 18:00	주제 선정, 수학적 모델링(PDE/BCs), 스케일링 전략
Phase 2	중간 보고서	5월 27일 18:00	소스 코드, 손실 수렴 그래프, 소거 연구(Ablation Study)
Phase 3	최종 보고서	6월 12일 18:00	최종 소스 코드, 결과 시각화, 물리적 타당성 분석, 발표 슬라이드 10페이지

4. 제출 지침

템플릿

모든 보고서는 반드시 블랙보드(Blackboard)에 공개된 공식 템플릿(.docx)을 따라야 합니다.

보고서 내용 (Phase 2 & 3)

전체 소스 코드(또는 Colab/Jupyter Notebook 링크), 실행 결과 시각화, 물리 현상 및 AI 성능에 대한 본인의 비판적 분석을 반드시 포함해야 합니다. 최종 제출에는 발표 슬라이드가 포함됩니다.

언어

소스 코드 주석 및 보고서를 포함한 모든 제출물은 반드시 영어로 작성해야 합니다.

5. 평가 기준

다음 항목을 기준으로 평가가 이루어집니다:

5. **1. 물리적 타당성 (Physical Validity):** 모델이 열전달 지배 방정식을 올바르게 반영하고 있는가?
6. **2. 수렴 노력 (Convergence Effort):** 스케일링, 정규화, 또는 기울기 문제를 어떻게 해결했는가?
7. **3. 비판적 사고 (Critical Thinking):** AI 결과를 공학적 지식으로 어떻게 검증했는가? LLM의 '환각(Hallucination)'을 발견하고 수정했는가?
8. **4. 소거 연구 (Ablation Study):** 네트워크 깊이, 노드 수, 또는 활성화 함수의 영향을 체계적으로 분석했는가?

* 원본: 2026 MEN310 Final Project Announcement, Prof. Jaeseon Lee